

郑逸驰个人任务及感想

拓扑排序应用软件 · CST4823A 高级算法原理实践 · 汕头大学数计学院计算机系 版本 1.0 · 2026-09-23 · scene 开发者 (T4)

一、基本信息

项目	内容
姓名	郑逸驰
学号	2024611021
组内角色	scene 开发者, 负责渲染场景
对应模块	app/scene/
主要 issue	#5 T4 渲染场景
Git 身份	HanXuXie <hanbingxiaoxing@foxmail.com>

说明: 本节由 T4 开发者本人 (GitHub 账号 HanXuXie) 在 PR #37 中撰写 (原稿位于 [04-详细设计.md](#) §4.11); 因该 PR 与重构后的《详细设计》冲突, 组长把个人章节原样转移到本文件。

二、本人承担的任务

本人负责 T4 scene 渲染场景的设计、实现、测试和验收材料整理, 具体工作如下:

- 实现 GraphBoard 图画布。根据外部传入的节点、边和 layers 构造稳定的分层拓扑图, 统一处理节点状态、边状态和 StepEvent 到视觉状态的映射; 同时提供平移、缩放和 PNG 导出能力。
- 实现 CandidatePool 候选池。候选节点以可替换的芯片形式展示, 支持 ready 集合更新、消费移除和 PNG 导出, 并保持与画布的独立组件边界。
- 实现 Effects 动画工厂。集中定义节点渐隐、候选脉冲和边淡化动画的时长, 避免动画参数散落在渲染代码里。
- 编写 offscreen pytest-qt 测试, 覆盖节点状态转换、DeadEnd / Fork / Complete 无副作用、边淡化、候选池集合语义、平移缩放、动画时长、公共 API 类型边界和两个 PNG 导出接口。
- 编写并维护 [tools/capture_t4_screenshots.py](#), 生成 ready、active、ghost/边淡化、stuck 以及分层布局、前沿推进、平移缩放、独立导出等截图, 统一保存到 evidence/screenshots/, 作为报告可复现证据。
- 补充 T4 决策留档和《详细设计》中的渲染章节, 记录模块边界、事件映射、验收方式及与 T3/T5 的协作接口。

三、具体产出

- [app/scene/board.py](#)、[app/scene/effects.py](#)、[app/scene/pool.py](#): GraphBoard、Effects、CandidatePool 三个单一职责组件。
- [app/tests/test_scene.py](#): offscreen 渲染行为测试。
- [tools/capture_t4_screenshots.py](#): T4 截图生成脚本。
- [evidence/decisions/2026-09-19-T4-渲染场景设计.md](#)、[evidence/decisions/2026-09-19-T4-实施计划.md](#) 等决策留档。

- `evidence/screenshots/` 中以 `t4-` 开头的截图，例如：
 - `evidence/screenshots/t4-layer-layout-20260923-1.png`：标准图稳定分层布局；
 - `evidence/screenshots/t4-zoom-pan-view-20260923-1.png`：普通视图与放大、平移后的对比；
 - `evidence/screenshots/t4-frontier-after-a-20260923-1.png`、`evidence/screenshots/t4-frontier-after-b-20260923-1.png`：A、B 被消费后的候选池集合变化；
 - `evidence/screenshots/t4-independent-exports-20260923-1.png`：画布与候选池两种导出结果相互独立。

最终使用 `uv run pytest -q` 验证，测试结果为 **66 passed**；文档引用检查也已通过。

四、遇到的困难与解决过程

这部分工作的难点不在于把图形画出来，而在于让渲染层只消费稳定的事件和布局数据，并且在不同事件顺序下保持可预测的视觉状态。通过将画布、候选池和动画工厂拆开，我更清楚地理解了「算法产生事件、渲染层解释事件、界面层负责装配」的分层关系，也体会到明确的模块边界能显著降低联调时的相互影响。

截图和测试过程中曾遇到状态不同步、动画抓帧时机不稳定以及不同环境字体导致截图差异等问题。解决这些问题时，我把截图脚本中的状态准备过程提取为可测试的辅助函数，等待动画达到中点后再截取 `active` 状态，并用稳定的 `offscreen` 测试和独立导出检查来验证结果。这个过程使我认识到，演示材料不是开发完成后的附属品，而是验证可复现性和视觉契约的一部分。

五、个人感想

目前 T4 已完成独立渲染组件和证据准备，但候选池到主窗口的事件扇出仍属于后续集成范围，由 T5/T6 接续处理。因此，T4 的完成结论仅针对 `scene` 模块本身，不将尚未完成的主窗口集成误写为个人成果。后续如果继续优化，我会优先补充高 DPI 和大图场景下的视觉回归基线，并在 T5 集成后增加一次从事件时间线到画布、候选池的端到端验收。